

面经

gsy 2024.09.12

物理组

这是我最寄的一个组，一上来 fx 问我能带是怎么形成的，我突然就有点蒙，然后瞎说了一通也没说到点上。然后说问布里渊区边界的能隙是怎么形成的，这时我还是很蒙，实际是会一点的，但是不知道说啥。估计是看到我两个问题都不会，就开始问简单的问题，硅是什么结构，硅的晶胞有几个原子。我最开始说 4 个，属实是太幽默了。还有问了硅的声学支和光学支（具体怎么问的有点忘了）。后面是一个老师问电磁场，比如不均匀物体哪里电场强度大，极化的原理，极化强度的定义，理想导体边界条件等。

电路组

进去之前听说狂问数电，但是我进去的时候数电模电都有问。问题其实记得没那么清楚了，印象中问了延时的相关问题、cache 的结构、三态门高阻态。我回答延迟的时候提到了提高 VDD 降低延时，然后模电的老师问了为什么（1V 的 VDD 电压到 0.8V 可以导通，2V 的 VDD 电压到 1.6V 可以导通，那延时会降低吗），但是我不太理解，瞎答了一通。后面又问了一些简单的，比如线性时不变、非线性时变、线性时变、非线性时变的具体电路，以及 MOSFET 的沟道效应。

信号组

我面得最为抽象的一个组，既没有怎么问正常的 ss dsp 内容，也完全没问通信相关的内容。最开始是 zxd 问特征向量和特征函数（的区别？联系？），我没太能 get 到意思，感觉没答到点上。后面另一个老师问我信号的特征函数是什么，我当时脑子一抽说了冲激响应，过了一会才说出是 $\exp(j\omega t)$ 。又有个老师问我滤波的类型，我提到了低通高通带通和匹配滤波，然后不知道为啥扯到了维纳滤波，又提到了卡尔曼滤波（统计信号处理）。最后 ggg 问二维图像加入 -1, 1 这样的噪声能不能用维纳滤波，然后时间就到了。

计算机组

由于我是综面最后一组，计算机组前面排队的人太多了，因此我成为了最后一个面试的同学，这也可能是我的问题比较简单的原因。zwq 上来先问链表的种类，如何反转链表，单向链表和双向链表的优缺点。然后 mhb 问了冒险的类型，然后又进一步问了一些冒险相关的。接着 zc 问了什么是过拟合以及缓解措施，最后 lyl 问了精确率和召回率是什么。

综面组

首先是 6 个人每人一分钟中文自我介绍，然后每人一分钟英语问题（高度简历相关）。我的自我介绍没怎么提科研（主要讲了我的奖项荣誉），然后老师问了我自己如何看待 success，如何做到 success，具体有点忘了，反正大家的口语都那样。最后就是无领导小组讨论，我们抽到的问题是：高中时大家都是佼佼者，到了大学发现高手如云，竞争压力大，作为辅导员、班主任如何采取措施。